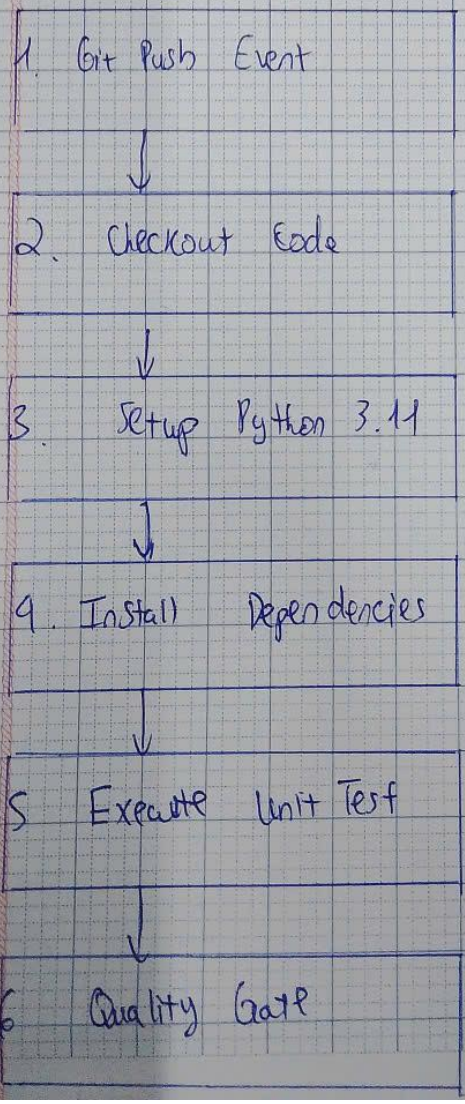
Ngày .....tháng .....năm.....

Dương Văn Minh 2312688 16/10/2025

Dương Văn Minh

Sơ đồ luồng triển khai CI Pipeline



(Sự kiện push/pull_request vào nhánh main)

(Sử dụng actions/checkout@v4 lấy mã nguồn)

(Khởi tạo môi trường Python 3.11 sạch trên Ubuntu)

(cài đặt thư viện phiên bản từ requirements.txt)

(chạy linter flake8 & kiểm tra unittest/coverage)

(Kiểm tra độ bao phủ mã nguồn >= 80% Upload artifacts

TP
Tien Phat Book

Ngày .....tháng .....năm.....

Dương Văn Minh 2312688 16/10/2026

Dương Văn Minh

nó dòng lệnh cụ thể chứa chức thức thì bỏ, bất kì test case nào

- Giúp ta nó viết thử tính vị chính xác nhánh mã bị bỏ sót, từ đó thiết kế chính xác test case mục tiêu để phủ nốt cái dòng code đó mà không phải đoán bừa

Câu 3.1 Phân biệt khái niệm Flaky Test và lỗi do môi trường

- Flaky Test là bài kiểm thử cho kết quả không ổn định trên cùng một mã nguồn và cùng một môi trường. Nguyên nhân xuất phát từ chính mã kiểm thử hoặc logic ứng dụng như bất đồng bộ, dữ liệu ngẫu nhiên
- Lỗi môi trường phụ thuộc là trường hợp test case chạy Pass hoàn toàn ở máy cục bộ nhưng lại Fail trên máy chủ CI hoặc máy của lập trình viên khác. Nguyên nhân do ta chưa biết về cấu hình môi trường bên ngoài: khác phiên bản python / thư viện, thiếu biến môi trường ...

Câu 2: Trên máy chủ CI bắt buộc phải thực thi nguyên

Ngày .....tháng .....năm.....

Dương Văn Minh 23126878 16/10/2026

Dương Văn Minh

Test case	Hàm được gọi	Đối tượng và giá trị Mocking	Kết quả kỳ vọng
test_apply_promo_online_valid	apply_promo_code	Không mock (Network: "online", OS: 15)	Trả về tổng tiền đã giảm 10% (100 000 → 90000)
test_apply_promo_offline_raises_connection_error	apply_promo_code	Không mock (Network: "offline", OS: 15)	Ném ngoại lệ ConnectionError
test_apply_promo_special_code_os14_raises_value_error	apply_promo_code	Không mock (Network: "Online", OS: 14, Code: "NEW_OS_ONLY")	Ném ngoại lệ ValueError
test_apply_promo_special_code_os15_success	apply_promo_code	Không mock (Network: "Online", OS: 15, Code: "NEW_OS_ONLY")	Trả về tổng tiền đã giảm 20% (100 000 → 80 000

TP

Tien Phat Book

Ngày .....tháng .....năm.....

Dương Văn Minh 2312688 16/10/2025

Dương Văn Minh

Câu 2.1 : Bước chạy Linter (flake8) phải đặt trước bước chạy test trong chương trình CI vì :

- Áp dụng nguyên lý Fail-Fast : Linter thực hiện kiểm tra tĩnh để phát hiện các lỗi cú pháp, biến chưa khai báo, hoặc vi phạm chuẩn mã nguồn chỉ trong vài giây mà không cần thực thi chương trình
- Tiết kiệm tài nguyên máy chủ CI (CPU/Ram) và thời gian phản hồi. Nếu mã nguồn mắc lỗi cú pháp cơ bản, pipeline nên dừng ngay lập tức tại bước Linter thay vì lãng phí thời gian nạp bộ nhớ và chạy bộ kiểm thử Unit Test kéo dài

Câu 2.2. Tham số --fail-under=80 của lệnh coverage report hoạt động theo nguyên lý ~~của trong~~ mã thoát của tiến trình (Exit status code) trong hệ thống Linux để báo hiệu cho GitHub Actions dừng tiến trình build

Câu 2.3. Tham số -m trong lệnh coverage report -m

- Tham số -m (--show-missing) bổ sung cột Missing trong bảng báo cáo Terminal. Cột này chỉ rõ danh sách các

TP

Tien Phat Book

Ngày .....tháng .....năm.....

Dương Văn Minh 2312688 16/10/2025

Dương Văn Minh

test_get_nearby_restaurants_out_of_range_in_range	get_nearby_restaurants	Mock gps_service: .get_current_location → (10.0, 105.0)	Trả về danh sách [" Mì hero Phở Lý Quốc Sư ", " Bún chả Hương Liên "]
test_get_nearby_restaurants_out_of_range	get_nearby_restaurants	Mock gps_service .current_current_location → (20.0, 110.0)	Trả về danh sách rỗng []
test_get_nearby_restaurants_gps_signal_lost	get_nearby_restaurants	Mock gps_service .get_current_location_side_effect = GPS Signal Lost Error	" Không thể xác định vị trí "

TP Tien Phat Book

Ngày .....tháng .....năm.....

Dương Văn Minh 2312688 16/10/2026

Dương Văn Minh

- Bước 3 (Kiểm thử cục bộ): cài đặt lại dependency và chạy toàn bộ test cùng linter ở máy local để phát hiện sớm các xung đột
- Bước 4 (Mở pull request): commit thay đổi, push nhánh mới lên remote repository và tạo một pull request yêu cầu hợp nhất vào nhánh main
- Bước 5: (Tự động hóa CI và review): Github Actions CI tự động kích hoạt trên pull request để chạy linter, kiểm thử và Quality Gate trên Runner sạch, đồng thời cài hỗ trợ thực hiện review code
- Bước 6: (Merge vào main): Khi CI báo trạng thái Pass (xanh) và pull request được thông qua, tiến hành Merge Pull request vào nhánh main